

Форма капли жидкости в зависимости от угла наклона поверхности и поверхностного натяжения: вариационная теория, трёхмерные обобщения и условие соскальзывания

Аннотация

Работа представляет собой замкнутое исследование равновесной формы капли жидкости (sessile drop) на твёрдой поверхности: от единого вариационного принципа последовательно выводятся все используемые соотношения, без опускания промежуточных шагов. Форма капли трактуется как решение задачи минимизации полной энергии (поверхностной и гравитационной) при фиксированном объёме; показано, что уравнение Эйлера-Лагранжа этой задачи есть уравнение Юнга-Лапласа, множитель Лагранжа имеет смысл капиллярного давления, а условие Юнга на краевой угол возникает как естественное (натуральное) граничное условие. На этой основе построены: строгая двумерная теория с первым интегралом и точным выводом предельной высоты лужи $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$; трёхмерное осесимметричное обобщение (уравнения Башфорта-Адамса с полным выводом обеих главных кривизн); и — центральная часть работы — теория капли на наклонной поверхности, рассмотренная отдельно в двумерном (баланс сил, критерий Френкеля-Фурмиджа, модель двух дуг) и трёхмерном (метод двух окружностей, кубическое распределение краевого угла, объём) случаях. Все формулы, заимствованные из литературы, сопровождаются полным выводом и объяснением их смысла и назначения. Теоретические результаты проиллюстрированы расчётами и сопоставлены с обработкой изображений методами компьютерного зрения; качественное описание программных модулей вынесено в приложения.

Ключевые слова: краевой угол, поверхностное натяжение, капиллярная длина, число Бонда, гистерезис смачивания, advancing/receding angle, соскальзывание, уравнение Юнга-Лапласа, ADSA.

Содержание

1 Введение	2
1.1 Физический контекст	2
1.2 Краевой угол и уравнение Юнга	3
1.3 Капиллярная длина и число Бонда	3
1.4 Гистерезис смачивания	4
1.5 Гипотезы и структура работы	4
2 Вариационная постановка: энергия, Эйлер-Лагранж, Юнг-Лаплас	4
2.1 Качественная идея	4
2.2 Энергетический функционал	5
2.3 Уравнение Эйлера-Лагранжа = уравнение Юнга-Лапласа	5
2.4 Смысл множителя Лагранжа	5
2.5 Естественное граничное условие = условие Юнга	5

3	Двумерная капля на горизонтальной поверхности	6
3.1	Первый интеграл	6
3.2	Множитель Лагранжа и профиль	6
3.3	Предельная высота большой капли (лужи)	7
3.4	Дуговая параметризация (форма Башфорта–Адамса)	7
3.5	Численные результаты	8
4	Трёхмерная осесимметричная капля на горизонтали	8
4.1	От плоской капли к телу вращения	8
4.2	Главные кривизны поверхности вращения	8
4.3	Уравнение Башфорта–Адамса	9
4.4	Объём и число Бонда	9
4.5	Численные результаты	9
5	Капля на наклонной поверхности: двумерный случай	10
5.1	Качественная картина	10
5.2	Критерий соскальзывания Френкеля–Фурмиджа	10
5.3	Симметричная модель развития краевых углов	11
5.4	Форма профиля: модель двух дуг	12
5.5	Численные результаты: критический угол	13
6	Капля на наклонной поверхности: трёхмерный случай	13
6.1	Качественная картина и идея метода двух окружностей	13
6.2	Кубическое распределение краевого угла	14
6.3	Геометрия двух окружностей	15
6.4	Объём трёхмерной капли на наклоне	15
6.5	Сравнение со сферической шапкой и точность	16
7	Сопоставление теории с экспериментом: компьютерное зрение	16
7.1	Восстановление поверхностного натяжения по форме (принцип ADSA)	16
7.2	Результаты	17
8	Обсуждение и выводы	18
A	Качественное описание симуляционного кода	19
B	Качественное описание модуля компьютерного зрения	19

1. Введение

1.1. Физический контекст

Когда капля жидкости помещается на твёрдую поверхность, она принимает форму, определяемую конкуренцией нескольких физических факторов. Поверхностное натяжение σ — энергия, приходящаяся на единицу площади свободной границы жидкость–газ, — стремится сократить площадь поверхности и потому округляет каплю до сферической формы. Сила тяжести, напротив, для достаточно крупных капель сплюсывает их, понижая центр масс. Наконец, взаимодействие жидкости с твёрдой подложкой определяет, насколько жидкость «растекается» по поверхности; мерой этого служит краевой угол — угол между касательной к свободной поверхности и плоскостью подложки, измеренный внутри жидкости.

Понимание формы капли важно для широкого круга приложений: струйной печати, нанесения покрытий и красок, микрофлюидики, конденсации на теплообменниках, антиобледенительных и самоочищающихся (lotus effect) поверхностей. Во всех этих задачах ключевыми являются два вопроса: какова равновесная форма капли при заданных условиях и при каких условиях капля начинает двигаться (соскальзывать) по наклонной поверхности. Настоящая работа отвечает на оба вопроса, строя теорию «с нуля» — от вариационного принципа до условия соскальзывания.

1.2. Краевой угол и уравнение Юнга

Рассмотрим качественно линию контакта трёх фаз: твёрдое тело (S), жидкость (L) и газ (V). Вдоль этой линии сходятся три поверхности раздела, каждая со своим коэффициентом натяжения: $\sigma \equiv \sigma_{LV}$ (жидкость–газ), σ_{SL} (твёрдое–жидкость) и σ_{SV} (твёрдое–газ). Натяжение можно понимать как силу на единицу длины, действующую вдоль каждой поверхности и направленную так, чтобы её сократить. Равновесие линии контакта в направлении вдоль подложки даёт количественное условие на краевой угол.

Утверждение 1 (Уравнение Юнга). В равновесии равновесный краевой угол θ_Y удовлетворяет

$$\sigma \cos \theta_Y = \sigma_{SV} - \sigma_{SL}. \quad (1)$$

Вывод из минимума энергии. Пусть линия контакта сместится на малую величину dx в сторону газа (капля растекается). Тогда площадь смоченной подложки увеличится на dx (на единицу длины линии контакта), площадь границы твёрдое–газ уменьшится на dx , а площадь свободной поверхности жидкости вблизи края изменится на $\cos \theta_Y dx$ (проекция приращения свободной поверхности на горизонталь). Изменение полной поверхностной энергии на единицу длины контакта

$$dE = \sigma_{SL} dx - \sigma_{SV} dx + \sigma \cos \theta_Y dx. \quad (2)$$

В равновесии энергия стационарна, $dE/dx = 0$, откуда немедленно следует (1). $\square$

Удобно ввести коэффициент смачиваемости $\cos \theta_Y = (\sigma_{SV} - \sigma_{SL})/\sigma$. При $\theta_Y < 90^\circ$ поверхность гидрофильна (lyophilic), при $\theta_Y > 90^\circ$ — гидрофобна (lyophobic). Уравнение (1) описывает идеальную гладкую химически однородную поверхность; реальные поверхности рассматриваются ниже (гистерезис).

1.3. Капиллярная длина и число Бонда

Чтобы оценить, когда гравитация существенна, сравним характерные давления. Лапласовское (капиллярное) давление под искривлённой поверхностью масштаба L есть $\sim \sigma/L$, а гидростатическое — $\sim \Delta \rho g L$, где $\Delta \rho = \rho_L - \rho_V$ — разность плотностей жидкости и газа, g — ускорение свободного падения. Их отношение — безразмерное число Бонда

$$\text{Bo} = \frac{\Delta \rho g L^2}{\sigma} = \left(\frac{L}{a}\right)^2, \quad a \equiv \sqrt{\frac{\sigma}{\Delta \rho g}}. \quad (3)$$

Масштаб a , при котором капиллярное и гидростатическое давления сравниваются ($\text{Bo} = 1$), называется капиллярной длиной. Для воды при 20°C ($\sigma = 72,8$ мН/м, $\Delta \rho \approx 997$ кг/м³) получаем $a \approx 2,7$ мм. Капли объёмом в единицы микролитров имеют размер меньше a , $\text{Bo} \lesssim 1$, и близки к сферическим шапкам; при $\text{Bo} \gtrsim 1$ гравитация заметно искажает форму. Эта оценка задаёт качественную канву всей работы.

1.4. Гистерезис смачивания

На идеальной поверхности краевой угол однозначен и равен θ_Y . Реальные поверхности обладают шероховатостью и химической неоднородностью, из-за чего линия контакта «закрепляется» (пиннинг, pinning) и краевой угол может принимать значения в диапазоне

$$\theta_R \leq \theta \leq \theta_A, \quad (4)$$

где θ_A — наступающий угол (advancing, при натекании жидкости) и θ_R — рецессивный (receding, при оттекании). Разность $\theta_A - \theta_R$ называется гистерезисом смачивания. Именно гистерезис позволяет капле неподвижно сидеть на наклонной поверхности: разность краевых углов вдоль и против склона создаёт удерживающую капиллярную силу. Когда наклон или объём становятся слишком велики, эта сила исчерпывается и капля соскальзывает. Количественное описание этого порога — одна из центральных целей работы.

1.5. Гипотезы и структура работы

Работа последовательно проверяет четыре гипотезы.

1. На горизонтали малые капли ($Bo \ll 1$) близки к сферическим шапкам; с ростом объёма гравитация сплюсчивает каплю, а её высота насыщается к пределу $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$.
2. На наклонной поверхности развивается гистерезис: капля вытягивается, а разность $\theta_A - \theta_R$ растёт с углом наклона α , форма становится асимметричной.
3. Соскальзывание начинается при выполнении условия $\rho g V \sin \alpha \geq k \sigma w (\cos \theta_R - \cos \theta_A)$ (Френкель–Фурмидж).
4. Метод двух окружностей предсказывает объём капли на наклоне точнее, чем приближение сферической шапки, причём расхождение растёт с гистерезисом и гидрофобностью.

Изложение построено так. В разд. 2 формулируется единый вариационный принцип и из него выводится уравнение Юнга–Лапласа. Разд. 3 посвящён двумерной капле на горизонтали (первый интеграл, профиль, предельная высота). Разд. 4 обобщает теорию на трёхмерную осесимметричную каплю. Разд. 5 и 6 — ядро работы — отдельно разбирают двумерную и трёхмерную каплю на наклоне. Разд. 7 сопоставляет теорию с обработкой изображений. Приложения А и В качественно описывают программные модули.

2. Вариационная постановка: энергия, Эйлер–Лагранж, Юнг–Лаплас

2.1. Качественная идея

Подчеркнём принципиальный момент: задача о *форме* капли — не задача динамики, а задача вариационного исчисления. Равновесная форма доставляет минимум функционалу полной энергии при изопериметрическом ограничении: объём жидкости фиксирован. Лагранжев формализм применяется здесь не для записи уравнений движения, а для условной минимизации — ограничение постоянства объёма вводится множителем Лагранжа. Ниже показано, что варьирование этого функционала автоматически порождает и объёмное уравнение равновесия поверхности (Юнг–Лаплас), и граничное условие на краевой угол (Юнг). Тем самым оба «постулата» капиллярности оказываются следствиями одного принципа.

2.2. Энергетический функционал

Рассмотрим для определённости двумерную (цилиндрическую) каплю, однородную вдоль оси y ; её профиль задаётся функцией высоты $z(x) \geq 0$, $x \in [-x_0, x_0]$, с условиями $z(\pm x_0) = 0$ на линии контакта. Полная энергия на единицу длины вдоль оси y складывается из трёх вкладов.

(1) *Энергия свободной поверхности* пропорциональна её длине: $E_{LV} = \sigma \int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{1 + z'^2} dx$, поскольку элемент длины дуги профиля $d\ell = \sqrt{1 + z'^2} dx$.

(2) *Энергия контакта с подложкой*. Смоченный участок длиной $2x_0$ заменяет границу твёрдое-газ границей твёрдое-жидкость, что даёт $E_S = (\sigma_{SL} - \sigma_{SV}) 2x_0 = -\sigma \cos \theta_Y \cdot 2x_0$ по (1) (с точностью до постоянной, отсчитываемой от сухой поверхности).

(3) *Гравитационная потенциальная энергия* столбика жидкости высоты z : $E_g = \int_{-x_0}^{x_0} \int_0^z \Delta \rho g z' dz' dx = \frac{1}{2} \Delta \rho g \int_{-x_0}^{x_0} z^2 dx$.

Ограничение постоянства площади сечения $S = \int_{-x_0}^{x_0} z dx$ вводим множителем Лагранжа λ . Минимизируется функционал

$$\mathcal{F}[z, x_0] = \int_{-x_0}^{x_0} \left[\underbrace{\sigma \sqrt{1 + z'^2} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z}_{\mathcal{L}(z, z')} \right] dx - 2\sigma \cos \theta_Y x_0. \quad (5)$$

2.3. Уравнение Эйлера-Лагранжа = уравнение Юнга-Лапласа

Варьируем (5) по $z(x)$ при фиксированных концах. Стандартное варьирование даёт уравнение Эйлера-Лагранжа $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z'} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0$. Подставляя $\mathcal{L}$ из (5), имеем

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z'} = \frac{\sigma z'}{\sqrt{1 + z'^2}}$ и $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = \Delta \rho g z - \lambda$, откуда

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sigma z'}{\sqrt{1 + z'^2}} \right) = \Delta \rho g z - \lambda. \quad (6)$$

Левая часть равна $\sigma z'' / (1 + z'^2)^{3/2} = \sigma \kappa$, где $\kappa = z'' / (1 + z'^2)^{3/2}$ — кривизна профиля. Перепишем:

$$\boxed{\sigma \kappa = \lambda - \Delta \rho g z}. \quad (7)$$

Это — уравнение **Юнга-Лапласа**: скачок давления на искривлённой границе равен $\sigma \kappa$ и уравнивается разностью капиллярного и гидростатического давлений. Сравнение с лапласовским законом $\Delta p = \sigma \kappa$ показывает, что правая часть есть локальное избыточное давление $\Delta p(z) = \lambda - \Delta \rho g z$.

2.4. Смысл множителя Лагранжа

Положив $z = 0$ в (7), видим, что λ есть избыточное давление в плоскости отсчёта: $\lambda = \Delta p_0 = \Delta p(z = 0)$. Таким образом, множитель Лагранжа для связи постоянства объёма имеет прямой физический смысл — это капиллярное давление внутри капли. Объём капли регулируется именно этим давлением: больший объём отвечает иному λ . В численной реализации (разд. 3) именно подбор λ (или эквивалентной кривизны в вершине) обеспечивает заданный объём.

2.5. Естественное граничное условие = условие Юнга

Полная вариация (5) содержит, помимо объёмного члена, граничные вклады от подвижного конца x_0 и от наклона профиля у контакта. Приравнивание граничного

члена нулю (натуральное граничное условие подвижной границы) даёт условие на угол θ , под которым профиль встречает подложку:

$$\sigma \cos \theta|_{x=x_0} = \sigma \cos \theta_Y \implies \theta|_{x_0} = \theta_Y. \quad (8)$$

Таким образом, равновесный краевой угол — не дополнительный постулат, а следствие минимизации той же энергии. В дальнейшем (8) служит граничным условием при интегрировании уравнения формы. Для реальных поверхностей с гистерезисом θ_Y заменяется на θ_A или θ_R в зависимости от того, натекает или оттекает контактная линия.

3. Двумерная капля на горизонтальной поверхности

3.1. Первый интеграл

Уравнение (6) — нелинейное второго порядка, но допускает первый интеграл. Подынтегральная функция $\mathcal{L}(z, z')$ в (5) не зависит явно от x ; для таких функционалов справедливо тождество Бельтрами $\mathcal{L} - z' \partial_{z'} \mathcal{L} = \text{const}$. Действительно,

$$\frac{d}{dx}(\mathcal{L} - z' \partial_{z'} \mathcal{L}) = z' \partial_z \mathcal{L} + z'' \partial_{z'} \mathcal{L} - z'' \partial_{z'} \mathcal{L} - z' \frac{d}{dx} \partial_{z'} \mathcal{L} = z' \left(\partial_z \mathcal{L} - \frac{d}{dx} \partial_{z'} \mathcal{L} \right) = 0$$

в силу (6). Вычисляя $\mathcal{L} - z' \partial_{z'} \mathcal{L} = \sigma \sqrt{1 + z'^2} - \frac{\sigma z'^2}{\sqrt{1 + z'^2}} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z = \frac{\sigma}{\sqrt{1 + z'^2}} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z$, получаем первый интеграл

$$\frac{\sigma}{\sqrt{1 + z'^2}} + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z = \text{const}. \quad (9)$$

Введём угол наклона профиля φ к горизонту: $\tan \varphi = z'$, так что $\cos \varphi = 1/\sqrt{1 + z'^2}$. Тогда (9) принимает вид

$$\sigma \cos \varphi + \frac{1}{2} \Delta \rho g z^2 - \lambda z = \text{const}. \quad (10)$$

Постоянную найдём из граничного условия в точке контакта ($z = 0$, $\varphi = \theta_Y$): $\text{const} = \sigma \cos \theta_Y$. Деля на σ и вводя капиллярную константу $c \equiv \Delta \rho g / \sigma = 1/a^2$, получаем компактное соотношение профиля

$$\boxed{\cos \varphi(z) = \cos \theta_Y + \frac{\lambda}{\sigma} z - \frac{c}{2} z^2}. \quad (11)$$

3.2. Множитель Лагранжа и профиль

На вершине капли $z = h$ профиль горизонтален, $\varphi = 0$, $\cos \varphi = 1$. Подставляя в (11), получаем явное выражение множителя через высоту:

$$\frac{\lambda}{\sigma} = \frac{1 - \cos \theta_Y}{h} + \frac{c h}{2}. \quad (12)$$

Сам профиль восстанавливается квадратурой. Из $\cos \varphi = 1/\sqrt{1 + z'^2}$ следует $z' = \tan \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} / \cos \varphi$, откуда $dx = \cos \varphi dz / \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}$ и

$$x(z) = \int_z^h \frac{\cos \varphi(z')}{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi(z')}} dz', \quad (13)$$

где $\cos \varphi(z')$ берётся из (11). Площадь сечения тогда $S = 2 \int_0^h x(z) dz$, что вместе с (12) замыкает задачу: по заданным θ_Y и S определяются h и λ .

3.3. Предельная высота большой капли (лужи)

Качественно: при неограниченном росте объёма капля не растёт в высоту бесконечно, а растекается в плоскую лужу постоянной толщины. Это следствие баланса гравитации, прижимающей жидкость, и поверхностного натяжения края. Выведем предельную толщину h^* строго из первого интеграла.

Утверждение 2 (Предельная высота). Максимальная высота двумерной капли (лужи) на горизонтали равна

$$h^* = 2a \sin \frac{\theta_Y}{2}. \quad (14)$$

Доказательство. В пределе большого объёма центральная часть капли плоская и протяжённая: там $\varphi = 0$ и кривизна $\kappa \rightarrow 0$. По (7) это означает, что на плоском верху ($z = h^*$) избыточное давление обращается в нуль, $\lambda - \Delta\rho g h^* = 0$, то есть

$$\lambda = \Delta\rho g h^*. \quad (15)$$

Применим первый интеграл (10) к двум точкам: плоской вершине ($\varphi = 0, z = h^*$) и линии контакта ($\varphi = \theta_Y, z = 0$). Поскольку правая часть (10) постоянна,

$$\sigma \cdot 1 + \frac{1}{2}\Delta\rho g h^{*2} - \lambda h^* = \sigma \cos \theta_Y + 0 - 0.$$

Подставляя λ из (15): $\sigma + \frac{1}{2}\Delta\rho g h^{*2} - \Delta\rho g h^{*2} = \sigma \cos \theta_Y$, то есть $\sigma - \frac{1}{2}\Delta\rho g h^{*2} = \sigma \cos \theta_Y$. Отсюда

$$\frac{1}{2}\Delta\rho g h^{*2} = \sigma(1 - \cos \theta_Y).$$

Используя тождество $1 - \cos \theta_Y = 2 \sin^2(\theta_Y/2)$ и $a^2 = \sigma/\Delta\rho g$, получаем $h^{*2} = 4a^2 \sin^2(\theta_Y/2)$, откуда (14). $\square$

Это — количественное содержание гипотезы 1: высота капли ограничена сверху величиной h^* , зависящей только от капиллярной длины и краевого угла, но не от объёма. Результат согласуется с [10, 9, 8].

3.4. Дуговая параметризация (форма Башфорта-Адамса)

Соотношение (11) удобно для анализа, но при $\varphi \rightarrow 90^\circ$ производная $z' \rightarrow \infty$, и интегрирование по z или x становится неустойчивым (например, для нависающих, $\theta_Y > 90^\circ$, форм). Поэтому для расчётов профиль параметризуют длиной дуги s , а неизвестной считают угол $\varphi(s)$. По определению касательной

$$\frac{dx}{ds} = \cos \varphi, \quad \frac{dz}{ds} = \sin \varphi, \quad (16)$$

а кривизна $\kappa = d\varphi/ds$. Подставляя это в уравнение Юнга-Лапласа (7) и обозначая через b кривизну в вершине, получаем (отсчитывая z вниз от вершины)

$$\frac{d\varphi}{ds} = b + c z \quad (\text{двумерный случай}). \quad (17)$$

Система (16)-(17) интегрируется от вершины ($s = 0, x = z = \varphi = 0$) до достижения краевого угла ($\varphi = \theta_Y$); параметр b подбирается так, чтобы получить нужный объём (или высоту). Эта форма численно устойчива при любых θ_Y , включая нависание. Эквивалентность (17) и точного интеграла (11) проверена численно (совпадение по площади до 10^{-5}).

3.5. Численные результаты

Рис. 1 показывает эволюцию формы двумерной капли воды ($\theta_Y = 110^\circ$) при росте площади сечения. Малые капли почти круговые; по мере роста объёма гравитация уплощает вершину, и высота асимптотически приближается к пределу $h^* = 4,47$ мм, вычисленному по (14). Рис. 2 демонстрирует это насыщение для трёх жидкостей: предел тем выше, чем больше капиллярная длина a (вода > глицерин > этиленгликоль).



Рис. 1: Профили двумерной капли воды ($\theta_Y = 110^\circ$) при разной площади сечения S . С ростом S вершина уплощается и приближается к $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$ (штриховая линия).

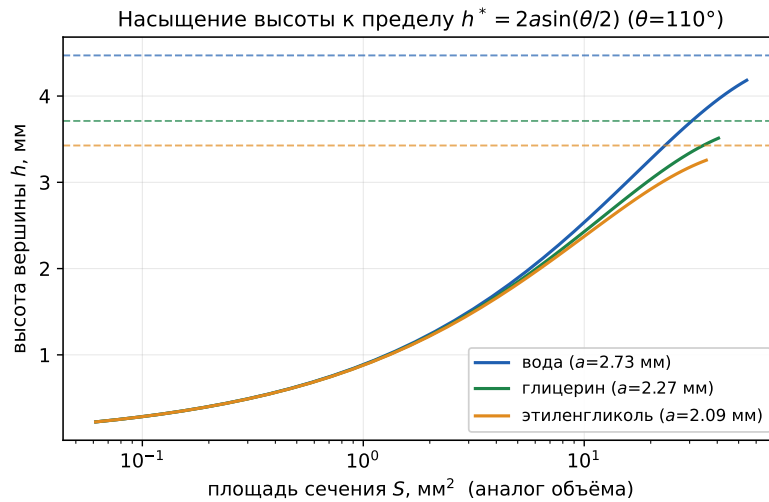


Рис. 2: Насыщение высоты вершины с ростом площади сечения для воды, глицерина и этиленгликоля. Горизонтальные штриховые линии — пределы h^* .

4. Трёхмерная осесимметричная капля на горизонтали

4.1. От плоской капли к телу вращения

Реальная капля на горизонтальной поверхности осесимметрична: её форма — поверхность вращения профиля вокруг вертикальной оси. Принципиальное отличие от двумерного случая в том, что у поверхности появляются две главные кривизны, и в уравнение Юнга–Лапласа входит их сумма (удвоенная средняя кривизна). Выведем обе кривизны явно.

4.2. Главные кривизны поверхности вращения

Пусть меридиональный профиль задан в дуговой параметризации $(x(s), z(s))$, где x — расстояние от оси, а φ — угол касательной (как выше). Поверхность

вращения имеет в каждой точке две главные кривизны.

Меридиональная кривизна κ_1 — это кривизна самого профиля в осевой плоскости:

$$\kappa_1 = \frac{d\varphi}{ds}. \quad (18)$$

Окружная (азимутальная) кривизна κ_2 отвечает кривизне в перпендикулярном направлении. Нормаль к поверхности составляет угол φ с горизонталью; центр соответствующего главного сечения лежит на оси симметрии. Из элементарной геометрии поверхности вращения главный радиус в окружном направлении равен $x/\sin \varphi$ (отрезок нормали от поверхности до оси), откуда

$$\kappa_2 = \frac{\sin \varphi}{x}. \quad (19)$$

(В вершине, где $x \rightarrow 0$ и $\varphi \rightarrow 0$, по правилу Лопиталя $\kappa_2 \rightarrow d\varphi/ds = \kappa_1$, то есть обе кривизны совпадают, как и должно быть в точке на оси.)

4.3. Уравнение Башфорта-Адамса

Уравнение Юнга-Лапласа для осесимметричной поверхности записывается через сумму кривизн:

$$\sigma(\kappa_1 + \kappa_2) = \Delta p_0 - \Delta \rho g z, \quad \text{т.е.} \quad \sigma \left(\frac{d\varphi}{ds} + \frac{\sin \varphi}{x} \right) = \Delta p_0 - \Delta \rho g z. \quad (20)$$

В вершине по симметрии $\kappa_1 = \kappa_2 = b$, так что $2\sigma b = \Delta p_0$ и $\Delta p_0/\sigma = 2b$. Разрешая (20) относительно $d\varphi/ds$ (отсчёт z вниз от вершины), получаем систему Башфорта-Адамса

$$\frac{dx}{ds} = \cos \varphi, \quad \frac{dz}{ds} = \sin \varphi, \quad \boxed{\frac{d\varphi}{ds} = 2b + cz - \frac{\sin \varphi}{x}}. \quad (21)$$

Параметр b (кривизна в вершине) играет роль, аналогичную λ , и подбирается под заданный объём.

4.4. Объём и число Бонда

Объём тела вращения по теореме Паппуса вычисляется как

$$V = \int \pi x^2 dz = \int_0^{s_c} \pi x^2 \sin \varphi ds, \quad (22)$$

где интеграл берётся вдоль профиля от вершины до контактной линии s_c . В пределе $g \rightarrow 0$ ($c \rightarrow 0$) решение (21) есть в точности сферическая шапка; численная проверка даёт совпадение объёма с аналитической формулой шапки с точностью 0,04%. Удобной мерой искажения формы служит число Бонда (3) с L = радиус основания.

4.5. Численные результаты

Рис. 3 (слева) показывает осесимметричные профили капель воды объёмом 1–100 мкл (числам Бонда 0,07–1,9). Малые капли (синие) почти полусферичны, крупные (красные) уплощены сверху и шире у основания. Справа показано, как с ростом объёма высота капли всё сильнее отстаёт от высоты сферической шапки того же объёма: при $V \gtrsim 10$ мкл (где $Bo \sim 1$) гравитация уже заметно сплюсчивает каплю, подтверждая гипотезу 1 в трёхмерном случае.

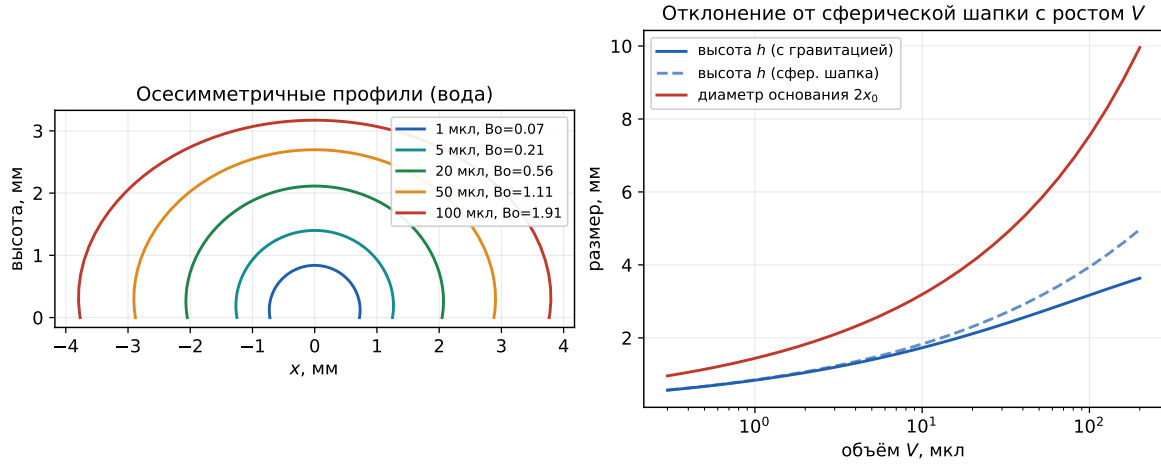


Рис. 3: Осесимметричные капли воды. Слева: профили при числах Бонда 0,07 – 1,9. Справа: высота h и диаметр основания против объёма; высота с учётом гравитации (сплошная) отклоняется от приближения сферической шапки (штриховая) при $V \gtrsim 10$ мкл.

5. Капля на наклонной поверхности: двумерный случай

5.1. Качественная картина

Поместим каплю на поверхность, наклонённую под углом α к горизонту. Проекция силы тяжести вдоль склона стремится стащить каплю вниз. Если бы краевой угол был всюду одинаков, никакая капиллярная сила не удерживала бы каплю — она скользила бы при любом $\alpha > 0$. Удержание возможно только благодаря гистерезису: вниз по склону (на наступающей, передней кромке) угол увеличивается к θ_A , вверх по склону (на рецессивной, задней кромке) — уменьшается к θ_R . Возникающая асимметрия краевых углов создаёт результирующую капиллярную силу, направленную вверх по склону и уравнивающую тяжесть. Капля при этом вытягивается вдоль склона. Когда требуемая асимметрия превышает доступный материальный гистерезис ($\theta_A \rightarrow \theta_A^{\max}$, $\theta_R \rightarrow \theta_R^{\min}$), удержание становится невозможным и капля начинает соскальзывать. Ниже это описано количественно.

5.2. Критерий соскальзывания Френкеля-Фурмиджа

Выведем порог соскальзывания методом виртуальной работы (Furmidge, 1962 [5]; идея восходит к Frenkel, 1948 [4]). Рассмотрим виртуальное смещение капли как целого вниз по склону на малую величину δ . При этом передняя (нижняя) кромка наступает на сухую поверхность, а задняя (верхняя) — оттекает, обнажая сухую поверхность. Пусть w — ширина контактного пятна поперёк склона.

Изменение поверхностной энергии. На передней кромке смачивается новая площадь $w\delta$; по уравнению Юнга (1) с углом натекания θ_A изменение энергии равно $w\delta(\sigma_{SL} - \sigma_{SV}) = -w\delta\sigma\cos\theta_A$. На задней кромке обнажается площадь $w\delta$ с углом оттекания θ_R , что даёт $+w\delta\sigma\cos\theta_R$. Суммарно

$$\Delta E_{\text{пов}} = \sigma w \delta (\cos\theta_R - \cos\theta_A). \quad (23)$$

Так как $\theta_R < \theta_A$, имеем $\cos\theta_R > \cos\theta_A$, и эта энергия положительна: смещение капли требует затрат поверхностной энергии — это и есть удерживающий (потенциальный) барьер.

Работа силы тяжести. При смещении центра масс вниз по склону на δ гравитация совершает положительную работу $\rho g V \sin \alpha \delta$, то есть

$$\Delta E_{\text{грав}} = -\rho g V \sin \alpha \delta. \quad (24)$$

Условие порога. Капля начинает скользить, когда суммарное изменение энергии при смещении перестаёт быть положительным, $\Delta E_{\text{пов}} + \Delta E_{\text{грав}} \leq 0$:

$$\boxed{\rho g V \sin \alpha_c = k \sigma w (\cos \theta_R - \cos \theta_A)}. \quad (25)$$

Здесь k — безразмерный коэффициент формы порядка единицы, учитывающий, что реальное контактное пятно не прямоугольно, а краевой угол меняется по периметру непрерывно (в идеализации виртуальной работы $k = 1$). Соотношение (25) — количественное содержание гипотезы 3. Из него находят либо критический угол наклона α_c при заданном объёме, либо максимальный удерживаемый объём V_{max} при заданном α .

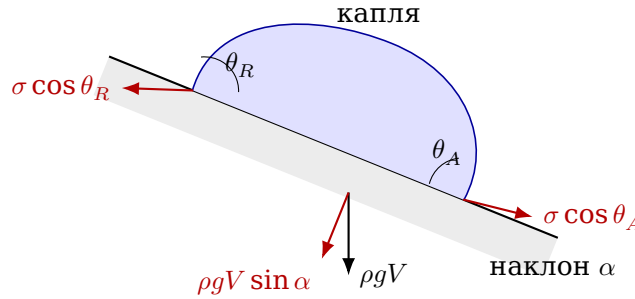


Рис. 4: Баланс сил на наклоне. Гистерезис создаёт разность горизонтальных проекций натяжения на передней (θ_A) и задней (θ_R) краевках; их разность $\sigma w (\cos \theta_R - \cos \theta_A)$ удерживает каплю против скатывающей составляющей тяжести $\rho g V \sin \alpha$.

5.3. Симметричная модель развития краевых углов

Чтобы проследить, как именно углы расходятся с ростом наклона, примем простейшую симметричную модель: при наклоне α оба угла отклоняются от равновесного θ_Y на одну и ту же величину $\delta(\alpha)$:

$$\theta_A = \theta_Y + \delta, \quad \theta_R = \theta_Y - \delta. \quad (26)$$

Тогда удерживающий множитель в (25) преобразуется по формуле разности косинусов:

$$\cos \theta_R - \cos \theta_A = \cos(\theta_Y - \delta) - \cos(\theta_Y + \delta) = 2 \sin \theta_Y \sin \delta. \quad (27)$$

Для капли, ещё удерживаемой при угле α , удерживающая сила в точности уравнивает тяжесть, $\rho g V \sin \alpha = 2 \sigma w \sin \theta_Y \sin \delta$ (берём $k = 1$), откуда

$$\boxed{\sin \delta(\alpha) = \frac{\rho g V \sin \alpha}{2 \sigma w \sin \theta_Y}}. \quad (28)$$

Углы $\theta_A(\alpha)$ и $\theta_R(\alpha)$ монотонно расходятся с ростом α — это количественное содержание гипотезы 2. Расхождение продолжается, пока δ не достигнет материального предела δ_{max} (когда $\theta_A = \theta_A^{\text{max}}$ или $\theta_R = \theta_R^{\text{min}}$); в этот момент капля соскальзывает.

Рис. 5 иллюстрирует эту картину для капель воды разного объёма. Углы θ_A (сплошные) и θ_R (штриховые) расходятся от $\theta_Y = 95^\circ$; капля объёмом 60 мкл достигает материальных пределов и соскальзывает при $\alpha \approx 45^\circ$, тогда как капли 10 и 30 мкл удерживаются во всём диапазоне.

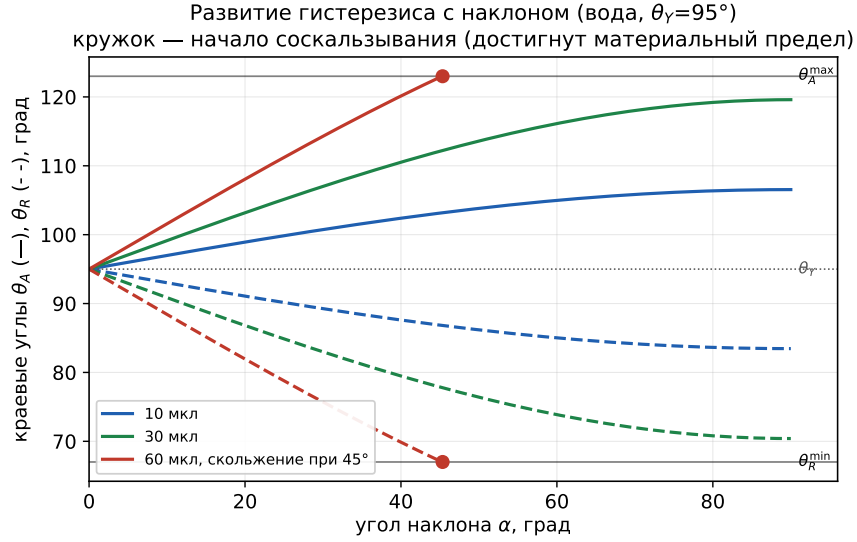


Рис. 5: Развитие краевых углов θ_A (сплошные) и θ_R (штриховые) с углом наклона для капель воды разного объема ($\theta_Y = 95^\circ$). Горизонтальные линии — материальные пределы $\theta_A^{\max}$, $\theta_R^{\min}$; кружок — начало соскальзывания.

5.4. Форма профиля: модель двух дуг

Перейдём к самой форме двумерной капли на наклоне. В пределе малого числа Бонда гравитационным искажением *формы* (в отличие от граничных условий на углы) можно пренебречь, и каждая из двух сторон профиля близка к дуге окружности. Аппроксимируем профиль двумя дугами с общей вершиной и общей горизонтальной касательной в ней: нижняя (downhill) дуга радиуса r_1 отвечает наступающему углу $\theta_1 = \theta_A$, верхняя (uphill) дуга радиуса r_2 — рецессивному $\theta_2 = \theta_R$.

Для каждой дуги, образующей с подложкой краевой угол θ_i , элементарная геометрия кругового сегмента даёт связь высоты вершины H и горизонтальной полудлины основания L_i с радиусом:

$$L_i = r_i \sin \theta_i, \quad H = r_i(1 - \cos \theta_i). \quad (29)$$

Условие общей вершины $H_1 = H_2 = H$ связывает обе дуги:

$$r_1(1 - \cos \theta_1) = r_2(1 - \cos \theta_2). \quad (30)$$

Исключая радиусы через $r_i = L_i / \sin \theta_i$ из (29), получаем отношение длин оснований:

$$\frac{L_1}{L_2} = L_f \equiv \frac{\sin \theta_1 (1 - \cos \theta_2)}{\sin \theta_2 (1 - \cos \theta_1)}. \quad (31)$$

При заданной полной длине основания $2\zeta = L_1 + L_2$ отсюда находятся обе полудлины $L_2 = 2\zeta / (1 + L_f)$, $L_1 = 2\zeta L_f / (1 + L_f)$, радиусы и вся форма. Для нависающих углов ($\theta_i > 90^\circ$) дугу удобно параметризовать полярным углом вокруг центра, что корректно описывает выступ (нависание) нижней кромки. При $\theta_1 = \theta_2$ модель вырождается в симметричную круговую шапку.

Рис. 6 показывает построенные так формы капли воды (30 мкл) при $\alpha = 0-60^\circ$. Асимметрия растёт с наклоном: нижняя сторона выпукла (вплоть до нависания при $\theta_A > 90^\circ$), верхняя — положе.

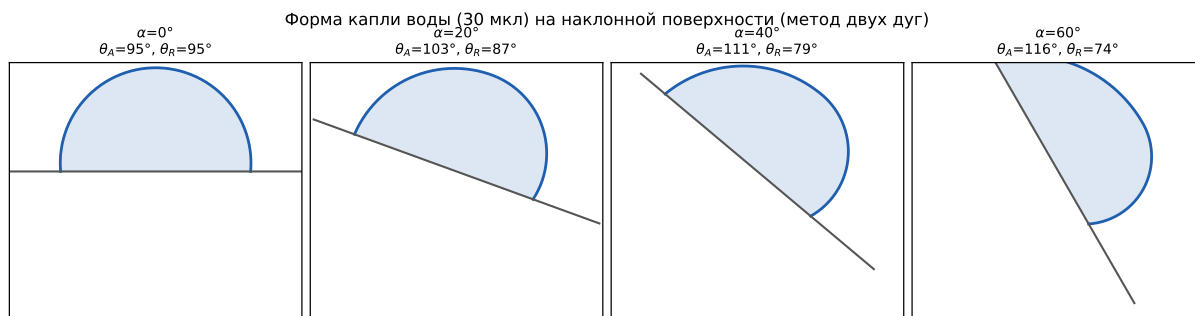


Рис. 6: Форма капли воды (30 мкл) на наклонной поверхности при $\alpha = 0–60^\circ$ (модель двух дуг). С ростом наклона нижняя (advancing) сторона выпукла, верхняя (receding) — полужоге.

5.5. Численные результаты: критический угол

Применяя (25), получаем границу соскальзывания. Рис. 7 (слева) показывает, что критический угол α_c убывает с ростом объёма: крупные капли скатываются при меньших наклонах (тяжесть растёт как V , а удержание — лишь как $w \sim V^{1/3}$). Справа показан максимальный удерживаемый объём $V_{\max}(\alpha) \sim 1/\sin \alpha$ для разных гистерезисов: чем больше доступная разность $\cos \theta_R - \cos \theta_A$, тем больше удерживается жидкости.

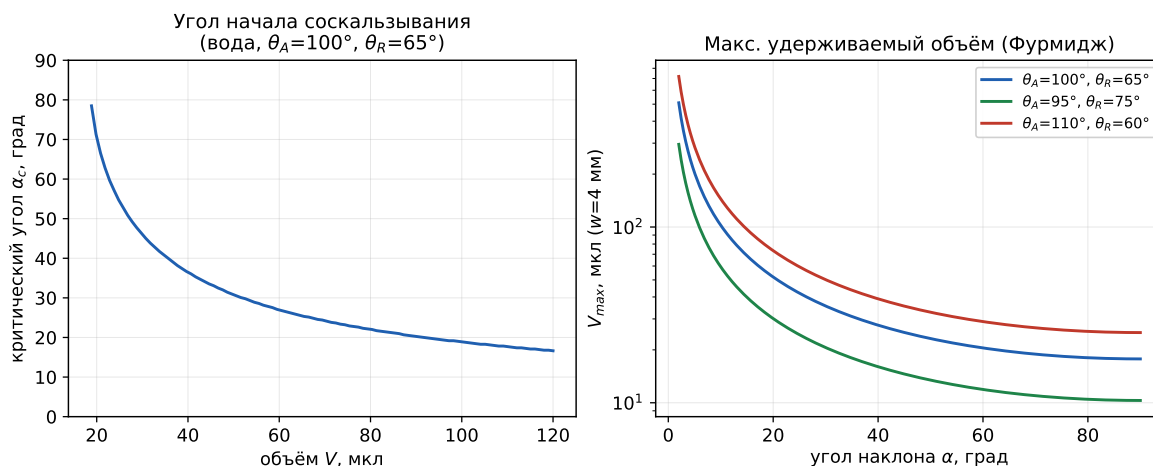


Рис. 7: Критерий соскальзывания (вода). Слева: критический угол наклона α_c против объёма ($\theta_A = 100^\circ$, $\theta_R = 65^\circ$). Справа: максимальный удерживаемый объём $V_{\max}$ против угла наклона при разных θ_A, θ_R (логарифмическая ось).

6. Капля на наклонной поверхности: трёхмерный случай

6.1. Качественная картина и идея метода двух окружностей

В трёхмерной капле на наклоне краевой угол меняется не только между передней и задней кромками, но *непрерывно по всему периметру* линии контакта: максимален внизу по склону, минимален вверху и плавно переходит между ними по бокам. Точное решение требовало бы интегрирования уравнения Юнга–Лапласа на наклоне с переменным граничным углом — задача сложная. ElSherbini и Jacobi [7] предложили эффективную геометрическую аппроксимацию (метод двух окружностей): контактная линия аппроксимируется составной из двух полу-эллипсов, а каждое вертикальное сечение, проходящее через вершину, — дугой окружности с локальным краевым

углом. Это позволяет аналитически выразить и форму, и объём. Ниже выведены все элементы метода.

6.2. Кубическое распределение краевого угла

Обозначим азимут ψ , отсчитываемый от нижней точки периметра ($\psi = 0$) до верхней ($\psi = \pi$). Краевой угол должен удовлетворять четырём естественным условиям: принимать на концах экстремальные значения $\theta(0) = \theta_{\max}$, $\theta(\pi) = \theta_{\min}$ и иметь там нулевую производную (гладкий экстремум, симметрия относительно вертикальной плоскости склона):

$$\theta(0) = \theta_{\max}, \quad \theta(\pi) = \theta_{\min}, \quad \theta'(0) = 0, \quad \theta'(\pi) = 0. \quad (32)$$

Четырём условиям отвечает кубический многочлен. Удобно аппроксимировать не сам угол, а его косинус (входящий в уравнение Юнга): пусть $f(\psi) \equiv \cos \theta(\psi) = a_3\psi^3 + a_2\psi^2 + a_1\psi + a_0$.

Утверждение 3 (Кубическое распределение, ElSherbini). Условия (32) однозначно определяют

$$\cos \theta(\psi) = \frac{2D}{\pi^3}\psi^3 - \frac{3D}{\pi^2}\psi^2 + \cos \theta_{\max}, \quad D \equiv \cos \theta_{\max} - \cos \theta_{\min}. \quad (33)$$

Доказательство. Из $f'(0) = 0$ имеем $a_1 = 0$. Из $f(0) = \cos \theta_{\max}$ имеем $a_0 = \cos \theta_{\max}$. Производная $f'(\psi) = 3a_3\psi^2 + 2a_2\psi$; условие $f'(\pi) = 0$ даёт $3a_3\pi + 2a_2 = 0$, то есть $a_2 = -\frac{3}{2}a_3\pi$. Наконец, $f(\pi) = a_3\pi^3 + a_2\pi^2 + a_0 = \cos \theta_{\min}$; подставляя a_2 ,

$$a_3\pi^3 - \frac{3}{2}a_3\pi^3 + \cos \theta_{\max} = \cos \theta_{\min} \Rightarrow -\frac{1}{2}a_3\pi^3 = \cos \theta_{\min} - \cos \theta_{\max} \Rightarrow a_3 = \frac{2D}{\pi^3}.$$

Тогда $a_2 = -\frac{3}{2}\pi \cdot 2D/\pi^3 = -3D/\pi^2$, что и даёт (33). $\square$

Это распределение (рис. 8) — ключевой ингредиент метода: оно задаёт, как локальный краевой угол интерполируется по периметру между нижним максимумом и верхним минимумом.

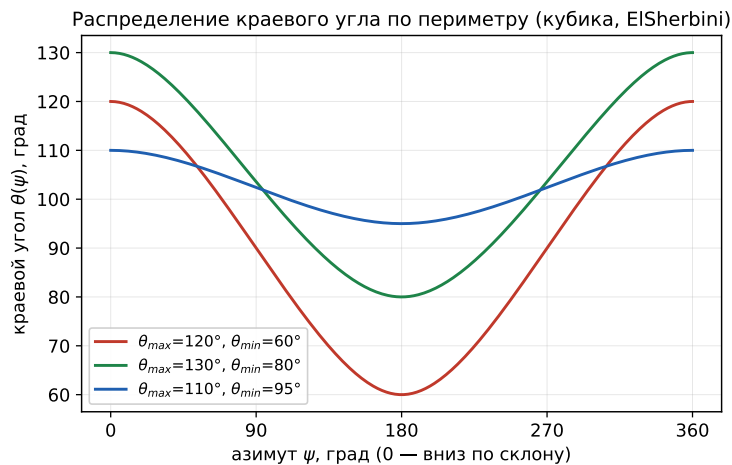


Рис. 8: Распределение краевого угла по периметру капли (кубическая аппроксимация (33)): угол максимален вниз по склону ($\psi = 0$) и минимален вверх ($\psi = 180^\circ$), с нулевой производной на концах.

6.3. Геометрия двух окружностей

В плане контактная линия аппроксимируется двумя полу-эллипсами, имеющими общую поперечную полуось w (половина ширины капли) и разные продольные полуоси вниз и вверх по склону. Каждое диаметрально сечение через вершину — дуга окружности с локальным углом $\theta(\psi)$ и локальной полудлиной основания, определяемой эллипсом:

$$R_e(\psi) = \frac{w}{\sqrt{1 - (1 - w^2/L^2) \cos^2 \psi}}, \quad (34)$$

где L — продольная полуось. Условие общей вершины для двух продольных дуг (вниз/вверх) даёт то же соотношение, что и в двумерном случае, (31), связывая продольные полудлины L_1, L_2 с углами $\theta_{\max}, \theta_{\min}$.

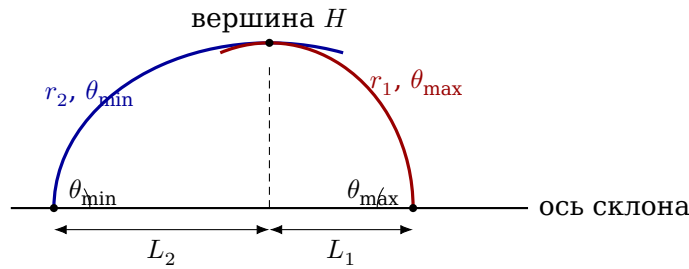


Рис. 9: Метод двух окружностей: продольное сечение капли на наклоне образовано двумя дугами с общей вершиной высотой H . Нижняя дуга отвечает $\theta_{\max} = \theta_A$, верхняя — $\theta_{\min} = \theta_R$; продольные полудлины L_1, L_2 связаны соотношением (31).

6.4. Объём трёхмерной капли на наклоне

Объём строится как сумма вкладов круговых сегментов по всем азимутам. Базовый элемент — объём сферического сегмента (шапки) с полудлиной основания ρ и краевым углом θ . Выведем его.

Лемма 1 (Объём сферической шапки). Шапка сферы радиуса R , образующая краевой угол θ с плоскостью основания, имеет высоту $h_c = R(1 - \cos \theta)$, радиус основания $\rho = R \sin \theta$ и объём

$$V_{\text{cap}} = \frac{\pi}{3} R^3 (2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta) = \frac{\pi \rho^3}{3} \frac{2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta}{\sin^3 \theta}. \quad (35)$$

Доказательство. Объём шарового сегмента высоты h_c равен $V = \frac{\pi h_c^2}{3} (3R - h_c)$. Подставляя $h_c = R(1 - \cos \theta)$:

$$V = \frac{\pi R^3}{3} (1 - \cos \theta)^2 (3 - (1 - \cos \theta)) = \frac{\pi R^3}{3} (1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta).$$

Раскрывая $(1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta) = 2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta$, получаем первое равенство (35); подстановка $R = \rho / \sin \theta$ — второе. $\square$

Полный объём капли на наклоне получается интегрированием вклада сечений по азимуту с локальными $R_e(\psi)$ и $\theta(\psi)$:

$$V = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} R_e^3(\psi) \frac{2 - 3 \cos \theta(\psi) + \cos^3 \theta(\psi)}{\sin^3 \theta(\psi)} d\psi, \quad (36)$$

где $\theta(\psi)$ задаётся кубикой (33). В вырожденном пределе (круговой контур, единый угол) (36) переходит точно в объём сферической шапки (35); численная проверка подтверждает совпадение с точностью 0,000% при всех θ , включая нависающие $\theta > 90^\circ$.

6.5. Сравнение со сферической шапкой и точность

Простейшая модель пренебрегает гистерезисом и считает каплю на наклоне сферической шапкой с единым (средним) углом. Насколько это допустимо? Рис. 10 сравнивает объём по сферической шапке с объёмом по методу двух окружностей в зависимости от гистерезиса при разных средних углах. Видно, что ошибка приближения шапки растёт *одновременно* с гистерезисом и со средним углом (гидрофобностью), достигая $\sim 30\%$ при среднем угле 130° и гистерезисе 80° . При среднем угле около 90° и малом гистерезисе сферическая шапка остаётся приемлемой. Это — количественное подтверждение гипотезы 4 и согласуется с выводами [7].

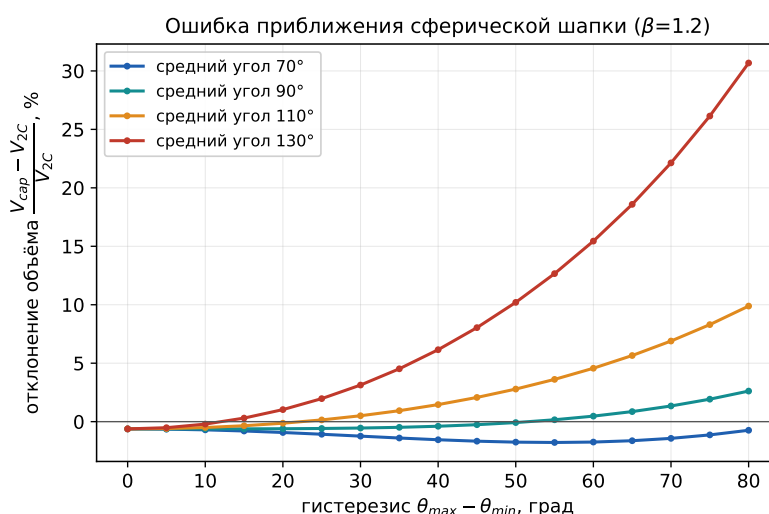


Рис. 10: Относительное отклонение объёма по сферической шапке от метода двух окружностей в зависимости от гистерезиса при разных средних углах ($\beta = L/w = 1,2$). Ошибка усиливается с гидрофобностью.

7. Сопоставление теории с экспериментом: компьютерное зрение

Чтобы связать теорию с измеримыми величинами, разработан модуль компьютерного зрения, восстанавливающий по фотографии капли (вид сбоку) её геометрию, краевые углы, угол наклона поверхности и — по форме — коэффициент поверхностного натяжения. Подробное качественное описание алгоритмов вынесено в приложение В; здесь приведём принцип измерения натяжения и результаты.

7.1. Восстановление поверхностного натяжения по форме (принцип ADSA)

Метод осесимметричного анализа формы (Axisymmetric Drop Shape Analysis, ADSA [6]) основан на том, что форма крупной капли сама несёт информацию о натяжении: чем меньше σ , тем сильнее гравитация искажает каплю. Формально решается обратная задача к уравнению Башфорта–Адамса (21): по извлечённому

из снимка контуру подбираются два параметра — кривизна в вершине b и капиллярная константа c — так, чтобы рассчитанный профиль наилучшим образом лёг на контур. Поскольку $c = \Delta\rho g/\sigma$, найденное c сразу даёт

$$\sigma = \frac{\Delta\rho g}{c}. \quad (37)$$

Существенно, что для определения σ не нужны ни объём, ни внешняя калибровка давления — достаточно формы и известной разности плотностей.

7.2. Результаты

Рис. 11 показывает обработку двух тестовых снимков. Для горизонтальной капли восстановленный краевой угол ($111,7^\circ/111,9^\circ$ против истинного 112°) и натяжение по ADSA ($\sigma = 72,8$ мН/м, точное значение для воды) подтверждают корректность конвейера. Для наклонной капли измерены угол наклона 35° , рецессивный угол $87,6^\circ$ (вверх по склону) и наступающий $114,0^\circ$ (вниз) — хорошо виден гистерезис $\theta_A - \theta_R \approx 26^\circ$, предсказанный теорией разд. 5.

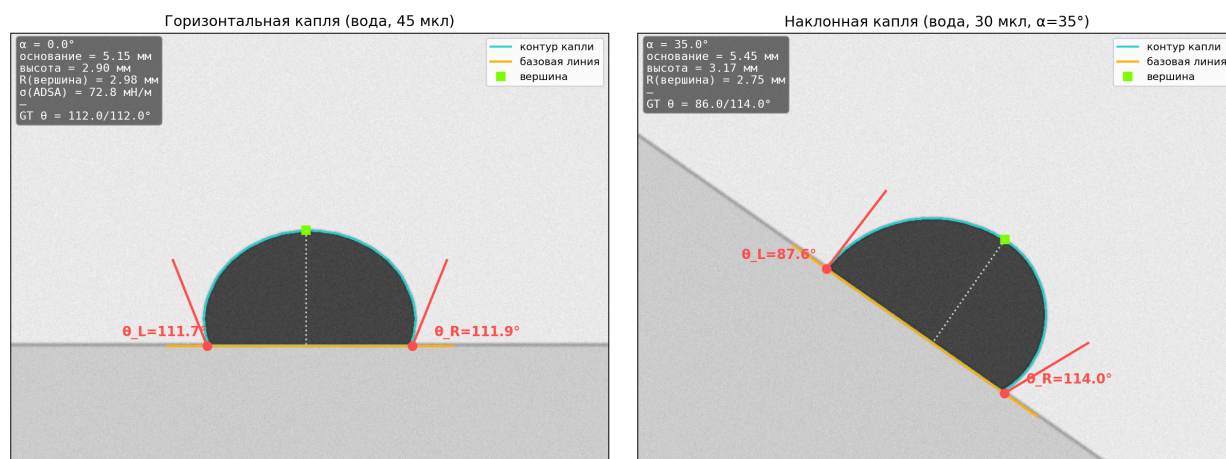


Рис. 11: Результат компьютерного зрения. Бирюзовый — выделенный контур, оранжевый — базовая линия, красные точки — линия контакта с касательными краевых углов, зелёный квадрат — вершина. Слева: горизонтальная капля (восстановлено $\sigma = 72,8$ мН/м методом ADSA). Справа: наклонная капля ($\alpha = 35^\circ$) с гистерезисом $\theta_A - \theta_R \approx 26^\circ$.

Полное сопоставление модель↔измерение приведено в табл. 1: геометрия восстанавливается с погрешностью в доли миллиметра, краевые углы — в пределах $\sim 2^\circ$, угол наклона — точно, а поверхностное натяжение по ADSA — практически без погрешности.

Таблица 1: Сравнение параметров модели (ground truth, GT) и измерения методом компьютерного зрения (CV).

Параметр	GT (модель)	CV (измерение)	Δ
<i>Горизонтальная капля (вода, 45 мкл)</i>			
краевой угол, °	112,0	111,7/111,9	$\leq 0,3$
угол наклона α , °	0,0	0,0	0,0
основание, мм	5,04	5,15	+0,11
высота, мм	2,84	2,90	+0,06
σ (ADSA), мН/м	72,8	72,8	0,0
<i>Наклонная капля (вода, 30 мкл, $\alpha = 35^\circ$)</i>			
краевой угол (верх), °	86,0	87,6	+1,5
краевой угол (низ), °	114,0	114,0	+0,1
угол наклона α , °	35,0	35,0	0,0
основание, мм	5,34	5,45	+0,11
высота, мм	3,10	3,17	+0,06

8. Обсуждение и выводы

Построена замкнутая теория формы капли, в которой все используемые соотношения выведены из единого вариационного принципа без опускания шагов. Основные итоги.

- Вариационная основа.** Равновесная форма капли доставляет минимум полной энергии при фиксированном объёме. Уравнение Юнга–Лапласа есть уравнение Эйлера–Лагранжа этой задачи (формулы (5)–(7)), множитель Лагранжа — капиллярное давление, а условие Юнга на краевой угол — естественное граничное условие (8).
- Горизонталь.** Первый интеграл (11) даёт профиль; высота капли насыщается к строго выведенному пределу $h^* = 2a \sin(\theta_Y/2)$ (14). В трёхмерии отклонение формы от сферической шапки нарастает с числом Бонда (рис. 3). Гипотеза 1 подтверждена.
- Наклон (2D).** Гистерезис создаёт удерживающую силу; критерий соскальзывания (25) выведен методом виртуальной работы, а развитие углов описано моделью (28). Форма построена двумя дугами с выводом соотношения длин (31). Гипотезы 2 и 3 подтверждены (рис. 5–7).
- Наклон (3D).** Метод двух окружностей с выведенным кубическим распределением угла (33) и объёмным интегралом (36) описывает трёхмерную каплю. Приближение сферической шапки ошибается тем сильнее, чем больше гистерезис и гидрофобность (рис. 10). Гипотеза 4 подтверждена.
- Эксперимент.** Независимый модуль компьютерного зрения восстанавливает геометрию, краевые углы и угол наклона с малой погрешностью, а метод ADSA точно даёт поверхностное натяжение по одной лишь форме капли (табл. 1).

Ограничения и развитие. Симметричная модель гистерезиса и приближение двух дуг не учитывают точную форму на наклоне с пиннингом контактной линии; метод аппроксимации контура окружностью/эллипсом теряет точность при сверхгидрофобных углах ($\theta \gtrsim 130^\circ$), где предпочтителен полный ADSA. Естественные направления развития — точное решение уравнения Юнга–Лапласа на наклоне, учёт зависимости

вытянутости контактного пятна от числа Бонда, испарения и квазистатической динамики соскальзывания.

А. Качественное описание симуляционного кода

Теоретические результаты реализованы в виде модульного кода на Python (NumPy/SciPy). Ниже — назначение модулей без листингов.

physics

Базовые величины: класс жидкости с плотностью, натяжением, капиллярной длиной $a = \sqrt{\sigma/\Delta\rho g}$, константой $c = 1/a^2$ и числом Бонда; справочные значения для воды, глицерина, этиленгликоля, ртути; аналитические формулы сферической шапки (объём, радиус основания, высота).

drop_2d

Двумерная капля на горизонтали: точное решение через первый интеграл (11); численно устойчивая дуговая параметризация (17), интегрируемая решателем ОДУ (solve_ivp) от вершины до краевого угла; предельная высота (14); быстрый расчёт площади и подбор формы под заданную площадь.

drop_axisym

Трёхмерная осесимметричная капля: система Башфорта–Адамса (21); объём по (22); подбор кривизны в вершине под заданный объём методом деления отрезка (объём монотонен по кривизне).

inclined

Наклон: критерий соскальзывания (25) и максимальный объём; симметричная модель гистерезиса (28); кубическое распределение угла (33); метод двух окружностей и объём (36); построение профиля из двух дуг (параметризация по полярному углу, корректная для нависания $\theta > 90^\circ$).

figures

Генерация всех иллюстраций статьи в едином стиле.

Проверки. Код прошёл независимые сверки: точное 2D-решение против дуговой параметризации (совпадение по площади 0,000%); трёхмерный расчёт против сферической шапки при $g \rightarrow 0$ (0,04%); вырожденный метод двух окружностей против шапки при всех углах, включая $\theta > 90^\circ$ (0,000%); воспроизведение качественных зависимостей [7].

В. Качественное описание модуля компьютерного зрения

Модуль обрабатывает снимок капли сбоку и выполняет следующие шаги.

Подготовка снимка

Для отработки алгоритмов снимки генерируются из физической модели (меридиональный профиль для горизонтали, профиль из двух дуг для наклона) с добавлением подложки, размытия и шума, имитирующих фотографию.

Выделение контура

Трёхклассовый порог Оцу (multi-Otsu) отделяет каплю (самый тёмный класс) от подложки и фона, что устойчиво даже когда подложка темнее фона; далее морфологическая чистка и выбор наибольшего контура.

Базовая линия

Линия подложки и угол наклона α определяются детектором границ Канны и преобразованием Хафа (самая длинная почти-горизонтальная прямая).

Краевые углы

В системе координат базовой линии у каждой точки контакта локально аппроксимируется стенка капли дугой окружности; касательная к окружности в точке контакта даёт краевой угол. Метод устойчив к нависанию ($\theta > 90^\circ$) и к асимметрии наклонной капли, поэтому левый и правый углы измеряются независимо.

Геометрия

Ширина основания, высота и радиус кривизны вершины извлекаются из контура и базовой линии.

ADSA

Подгонкой осесимметричного решения Юнга–Лапласа (21) к контуру восстанавливается капиллярная константа c и, по (37), поверхностное натяжение.

Визуализация

Аннотированный снимок с контуром, базовой линией, точками контакта, касательными и сводкой измерений (рис. 11).

Список литературы

- [1] T. Young. An essay on the cohesion of fluids. *Phil. Trans. R. Soc. Lond.* **95** (1805) 65–87.
- [2] P.S. Laplace. *Traité de mécanique céleste*, suppl. au livre X. Paris, 1806.
- [3] F. Bashforth, J.C. Adams. *An Attempt to Test the Theories of Capillary Action*. Cambridge Univ. Press, 1883.
- [4] Я.И. Френкель. О поведении жидких капель на поверхности твёрдого тела. *ЖЭТФ* **18** (1948) 659.
- [5] C.G.L. Furmidge. Studies at phase interfaces. I. The sliding of liquid drops on solid surfaces. *J. Colloid Sci.* **17** (1962) 309–324.
- [6] Y. Rotenberg, L. Boruvka, A.W. Neumann. Determination of surface tension and contact angle from the shapes of axisymmetric fluid interfaces (ADSA). *J. Colloid Interface Sci.* **93** (1983) 169–183.
- [7] A.I. ElSherbini, A.M. Jacobi. Liquid drops on vertical and inclined surfaces. II. A method for approximating the contact angle distribution and drop shape. *J. Colloid Interface Sci.* **273** (2004) 566–575.
- [8] P.-G. de Gennes, F. Brochard-Wyart, D. Quéré. *Capillarity and Wetting Phenomena: Drops, Bubbles, Pearls, Waves*. Springer, 2004.
- [9] C. Lv et al. Substrate curvature and gravity effects on sessile and pendant drops (точные двумерные решения уравнения Юнга–Лапласа под гравитацией). *J. Fluid Mech.* (2017); arXiv:1705.03548.
- [10] С.А. Матюхин, К.Г. Фроленков. Форма капли жидкости на твёрдой поверхности (вариационный вывод). *Конденсированные среды и межфазные границы* **15** (2013) 292–297.